

# Процесс анализа требований

Разработка и анализ требований

Лекция №1.4

# План лекции

- Процесс анализа требований
- Рабочий поток анализа требований
- Организация работы с требованиями

# Рабочий поток анализа требований

Анализ требований (АТ) - один из основных рабочих потоков (workflow) программной инженерии, наряду с такими, как проектирование интерфейса пользователя или программирование.

- Для его обозначения в англоязычной литературе используется понятие «**Requirement Process**». В отечественной практике - «анализ требований», «работа с требованиями», «определение требований».

Стандарт SWEBOOK предлагает выделить в Requirement Process следующие основные составляющие:

- **Requirements Elicitation** (Извлечение требований),
- **Requirements Analysis** (Анализ требований в узком смысле),
- **Requirements Specification** (Специфицирование требований),
- **Requirements Validation** (Проверка требований).

# Рабочий поток анализа требований

- В данном курсе будем придерживаться следующей декомпозиции потока работ «Работа с требованиями»:
- Формирование видения.
- Выявление требований.
- Классификация и спецификация требований.
- Расширенный анализ требований (моделирование и прототипирование).
- Документирование требований.
- Проверка требований.
- Управление требованиями.
- Совершенствование процесса работы с требованиями.

# Необходимость проработки и анализа требований

- Хорошо проработанные требования позволяют:
- выработать общее понимание между Заказчиком и Разработчиком;
- определить рамки проекта;
- более точно определить финансовые и временные характеристики проекта;
- обезопасить Заказчика от риска получить продукт, в котором он не сможет работать;
- обезопасить Разработчика от риска попасть в ситуацию «неконтролируемого размытия границ», которое может привести к непредвиденным затратам ресурсов сверх начальных ожиданий.

# Результат процесса анализа требований

Результатом рабочего потока «анализ требований» является набор артефактов. Это могут быть текстовые документы, модели UML, либо других языков моделирования, прототипы программного обеспечения.

Другой важный вопрос - какие цели преследует процесс. RUP предлагает следующие цели для потока работ «анализ требований»:

- добиться одинакового понимания с заказчиком и пользователями о том, что должна делать система;
- дать разработчикам наилучшее понимание требований к системе;
- определить границы системы;
- определить интерфейс пользователя и системы.

# Кто создаёт и использует требования

- **Специалист по АТ** - постановка задачи, определение рамок проекта;
- **Представитель заказчика** - постановка задачи, определение рамок проекта, контроль работы исполнителя, приёмка результатов работы.
- **Архитектор системы** - разработка архитектуры, проектирование подсистем;
- **Программист** - разработка программного кода;
- **Тестировщик** - составление тест-плана, тестовых сценариев;
- **Менеджер проекта** - планирование и контроль исполнения работ.
- Все упомянуты выше лица - **совладельцы системы** (участники проекта создания программной системы, прямо или косвенно заинтересованных в его успехе).

# Принципы работы с требованиями в различных методологиях

1. Каскадная модель (Waterfall)
2. V-модель (V-Model, Verification and Validation Model)
3. Microsoft Solutions Framework (MSF)
4. Rational Unified Process (RUP)
5. Agile (Scrum, Kanban, XP)
6. Lean Software Development



# Каскадная модель (Waterfall)

## Принципы работы с требованиями:

- **Фиксированные требования:** Полный анализ и документирование требований на начальном этапе.
- **Документирование:** Создание детализированной спецификации требований (SRS, T3).
- **Жесткость изменений:** Любые изменения требуют пересмотра всей документации и могут привести к переработке большого объема работы.
- **Применение:** Подходит для проектов с четко определенными и стабильными требованиями (например, государственные заказы, банковские системы).

# Каскадная модель (Waterfall)

Этапы работы с требованиями:

1. Сбор требований от заказчика.
2. Анализ и формализация требований в документации.
3. Подписание документации (утверждение заказчиком).
4. Реализация проекта строго в соответствии с требованиями.
5. Тестирование и приемка.

# V-модель (V-Model, Verification and Validation Model)

Вариация каскадной модели, где каждому этапу разработки соответствует этап тестирования.

- Требования формируются и документируются аналогично Waterfall.
- Основное отличие — четкая связь между требованиями и тестированием:
  - Функциональные требования → модульное тестирование.
  - Системные требования → интеграционное тестирование.
  - Бизнес-требования → приемочное тестирование.
- **Применение:** Подходит для критически важных систем (авиация, медицина).

# Организация работы с требованиями на примере MSF

Microsoft Solutions Framework - методология разработки программного обеспечения, предложенная корпорацией Microsoft.

MSF опирается на практический опыт Microsoft и описывает управление людьми и рабочими процессами в процессе разработки решения.

В MSF для обозначения роли участников команды программного проекта используется понятие ролевых кластеров.

MSF организован на базе комбинации каскадной и спиральной моделей.

Отдельная стадия работы содержит в себе 5 фаз:

- Envisioning (выработка концепции),
- Planning (планирование),
- Developing (разработка),
- Stabilizing (стабилизация),
- Deploying (внедрение).

# Microsoft Solutions Framework (MSF)

## Принципы работы с требованиями:

- Гибридный подход, совмещающий элементы Agile и каскадных методологий.
- Ориентирован на минимизацию рисков и адаптивное планирование.
- Основные принципы MSF:
  - Фокус на ролях: Четкое распределение обязанностей (Product Manager, Architect, Developer и др.).
  - Итеративность: Возможность изменения требований на протяжении всего проекта.
  - Адаптивность: Работа в коротких итерациях с постоянной обратной связью.

# Microsoft Solutions Framework (MSF)

## Работа с требованиями в MSF:

1. Сбор требований через интервью, опросы, анализ существующих решений.
2. Классификация требований (бизнес, пользовательские, системные).
3. Документирование требований в виде спецификаций (но с гибкостью их изменения).
4. Приоритизация требований в зависимости от рисков и бизнес-ценности.
5. Итерационное уточнение и адаптация требований в ходе разработки.

**Применение:** Подходит для средних и крупных IT-проектов, корпоративных решений.

# Rational Unified Process (RUP)

## Принципы работы с требованиями:

- Итеративный процесс с упором на анализ и документирование требований.
- Используется **Use Case Model** для детализации функциональности.
- Требования детализируются на ранних этапах, но могут уточняться в процессе работы.

## Этапы работы с требованиями в RUP:

1. **Инициация:** Определение ключевых бизнес-требований.
2. **Элаборация:** Детализация требований, создание диаграмм UML, сценариев использования.
3. **Конструирование:** Разработка системы на основе требований.
4. **Переход:** Тестирование соответствия требований и конечного продукта.

**Применение:** Используется в крупных проектах с высокими требованиями к архитектуре и документации.

# Agile (Scrum)

- Работа с требованиями через бэклог продукта, состоящий из **User Stories**.
- Постоянная переоценка и приоритизация требований в ходе спринтов.
- Требования уточняются на основе обратной связи пользователей.



# Процесс работы с требованиями в Scrum

1. **Формирование бэклога продукта** (Product Owner определяет пользовательские истории).
2. **Оценка и приоритизация требований** (используется Planning Poker, MoSCoW).
3. **Выбор требований в спринт** (Sprint Planning).
4. **Реализация** (разработка, тестирование, демонстрация).
5. **Ретроспектива** (анализ и корректировка требований).

**Применение:** Идеально подходит для стартапов, веб-разработки и быстро изменяющихся проектов.

# Kanban (интерактивная доска)

- Требования управляются через визуальную доску Kanban.
- Нет четких итераций, задачи обрабатываются в потоке.
- Используется **WIP (Work In Progress)** ограничение, чтобы контролировать объем работы.

## Как управляются требования в Kanban:

1. Новые задачи (требования) добавляются в бэклог.
2. По мере готовности задачи перемещаются в статус «В работе».
3. Выполненные задачи проходят тестирование и переходят в «Готово».

**Применение:** Подходит для поддержки ПО и DevOps-проектов.

# Extreme Programming (XP)

- Используются **User Stories**, которые уточняются в ходе разработки.
- Применяются **парное программирование, непрерывная интеграция, автоматическое тестирование**.
- Требования собираются в **неформализованном виде** и быстро адаптируются.

## Как работают с требованиями в XP:

1. Регулярные встречи с заказчиком.
2. Написание User Stories с четкими критериями приемки.
3. Постоянное тестирование и рефакторинг кода.

**Применение:** Разработка ПО с частыми изменениями, стартапы.

# Lean Software Development

- Минимизация работы с ненужными требованиями.
- Требования формулируются на основе **ценности для клиента**.
- Изменения требований легко вносятся в ходе разработки.

# Литература

1. IEEE Standard 830-1998, «IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications».
2. Петров В. Н. Информационные системы. - СПб.: Питер, 2002. - 688 с.
3. Вигерс Карл Разработка требований к программному обеспечению/Пер, с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. —576с.: ил.
4. Microsoft Solutions Framework. Модель процессов MSF Характеристики модели процессов MSF [cs.karelia.ru/~kulakov/tools/MSF\\_process\\_model\\_rus.doc](http://cs.karelia.ru/~kulakov/tools/MSF_process_model_rus.doc)
5. Введение в Rational Unified Process/ Ф. Кратчен - СПб.: Вильямс, 2002. - 240 с.
6. Planning Poker, Покер планирования, URL: <https://habr.com/ru/articles/748180/>
7. Scrum Poker Online, URL: <https://planningpokeronline.com/>
8. Приоритезация MoSCoW, URL: <https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/>